

Propriétés

- L'addition est **commutative** : pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $z + z' = z' + z$.
- L'addition est **associative** : pour tout $(z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$, $(z + z') + z'' = z + (z' + z'')$.
- 0 est **élément neutre pour l'addition** : pour tout $z \in \mathbb{C}$, $0 + z = z + 0 = z$.
- Tout nombre complexe admet un opposé.

- La multiplication est **commutative** : pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $z \times z' = z' \times z$.
- La multiplication est **associative** : pour tout $(z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$, $(z \times z') \times z'' = z \times (z' \times z'')$.
- 1 est **élément neutre** pour la multiplication : pour tout $z \in \mathbb{C}$, $1 \times z = z \times 1 = z$.

- La multiplication est **distributive** par rapport à l'addition : pour tout $(z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$, $z \times (z' + z'') = z \times z' + z \times z''$

Remarque :

On dit que $\mathbb{C}$ muni de l'addition et de la multiplication est un **anneau commutatif**.

Propriété

Dans $\mathbb{C}$, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, des facteurs est nul.
Autrement dit, pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $z \times z' = 0 \iff z = 0$ ou $z' = 0$.

Remarque :

On dit que l'anneau des nombres complexes est **intègre**.

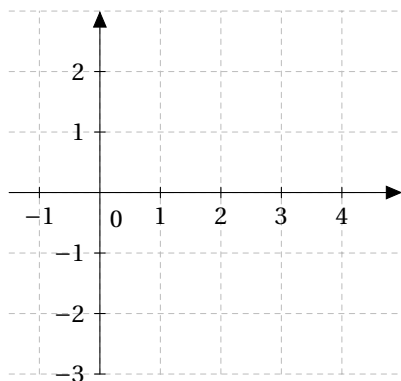
Exemple 3:

Résoudre l'équation : $(z + 2i)(2z - 3 + i) = 0$.

2 Conjugué d'un nombre complexe

Définition

Soit $z = a + bi$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On appelle **conjugué de z** le nombre complexe $\bar{z} = a - bi$.



Exemple 4:

1. Donner le conjugué de $z = 3 - 2i$.
2. Donner le conjugué de $z = (2 + i) - 3(5 - 2i)$.